# MMAT105 Genel Matematik

## Hafta 6: Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler ve Denklem Sistemleri

2026–2027 Güz Dönemi

# Geçen Hafta Hatırlatma

**Çözünüz (Hafta 5):**

1. $3(x-2)+5=2x+7$ ise $x=?$
2. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$ ise $x=?$
3. Bir sayının $3$ katının $4$ fazlası, aynı sayının $5$ katının $6$ eksiğine eşittir. Sayı kaçtır?

**Cevaplar:**

1. $3x-1=2x+7 \Rightarrow x=8$
2. $\frac{5x}{6}=10 \Rightarrow x=12$
3. $3x+4=5x-6 \Rightarrow x=5$

## Bu hafta

Bilinmeyen sayısı ikiye çıkıyor: $x$ ve $y$. Tek bir denklem yetmez, **iki denklem** gerekir.

# Bugün

## Ders 1

1. $ax + by + c = 0$ biçimi
2. Sıralı ikili, çözüm kontrolü
3. Denklem sistemi
4. Yok etme yöntemi

## Ders 2

5. Yerine koyma yöntemi
6. Kesirli / ondalıklı sistemler
7. Simetrik sistemler, $x + y$, $x \cdot y$
8. Özel durumlar, parametre

## Ders 3

9. Sözel ifadeden sisteme
10. Para, bilet, puan
11. İki basamaklı sayılar
12. Bacak sayısı, yaş (giriş)

# Ders 1

İki Bilinmeyenli Denklem, Denklem Sistemi, Yok Etme Yöntemi

# Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem

## Tanım

$a, b, c$ gerçek sayılar, $a \neq 0$ ve $b \neq 0$ olmak üzere

$$ax + by + c = 0$$

biçimindeki denkleme **birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem** denir.

- Denklemi sağlayan her $(x, y)$ **sıralı ikilisi** bir çözümdür.
- Tek bir denklemin **sonsuz sayıda** çözümü vardır: $x$'e bir değer verilir, $y$ bulunur.

## Sık yapılan hatalar

$(x, y)$ sıralıdır: $(2, 3) \neq (3, 2)$. İlk bileşen her zaman $x$, ikinci bileşen $y$'dir.

# İki Bilinmeyenli Denklem – Örnek 1

**Soru**

$2x + y = 7$ denkleminin üç çözümünü yazınız. $(3, 2)$ bir çözüm müdür?

**Çözüm**

$y = 7 - 2x$: $\quad x = 0 \Rightarrow y = 7,\ x = 1 \Rightarrow y = 5,\ x = 2 \Rightarrow y = 3$

Çözümler: $(0, 7),\ (1, 5),\ (2, 3),\ \ldots$ (sonsuz tane)

$(3, 2)$: $2 \cdot 3 + 2 = 8 \neq 7 \Rightarrow$ çözüm **değildir**. (Oysa $(2, 3)$ çözümdür!)

# Çözüm Kontrolü – Örnek 2

## Soru

$(3,-1)$, $(-2,4)$, $(1,2)$ ikililerinden hangileri $3x+2y-7=0$ denklemini sağlar?

## Çözüm

$(3,-1)$: $9-2-7=0$ ✓

$(-2,4)$: $-6+8-7=-5\neq 0$ ×

$(1,2)$: $3+4-7=0$ ✓

Cevap: $(3,-1)$ ve $(1,2)$.

# Çözüm Kontrolü – Örnek 3

**Soru**

$(2, k)$ ikilisi $5x - 3y = 1$ denklemini sağlıyorsa $k$ kaçtır?

**Çözüm**

$x = 2,\ y = k$ yazılır:

$$5 \cdot 2 - 3k = 1 \ \Rightarrow\ 10 - 3k = 1 \ \Rightarrow\ 3k = 9 \ \Rightarrow\ k = 3$$

# Çözüm Kontrolü – Örnek 4

**Soru**

$(a,\ a+1)$ ikilisi $4x - y = 8$ denkleminin bir çözümü ise $a$ kaçtır?

**Çözüm**

$$4a - (a+1) = 8 \ \Rightarrow\ 3a - 1 = 8 \ \Rightarrow\ a = 3$$

Çözüm ikilisi: $(3, 4)$. Kontrol: $12 - 4 = 8$.

# Doğal Sayı Çözümleri – Örnek 5

## Soru

$2x + 3y = 24$ denklemini sağlayan kaç tane $(x, y)$ doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

## Çözüm

$2x = 24 - 3y$ çift olmalı $\Rightarrow$ $y$ çift; $3y \leq 24 \Rightarrow y \leq 8$.

$y = 0, 2, 4, 6, 8 \;\Rightarrow\; x = 12, 9, 6, 3, 0$

$(12, 0), (9, 2), (6, 4), (3, 6), (0, 8) \Rightarrow$ **5 tane**.

# Denklem Sistemi ve Yok Etme Yöntemi

## Denklem sistemi

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Sistemin çözümü: **iki denklemi birlikte** sağlayan $(x, y)$ ikilisidir.

## Yok etme yöntemi

1. Bir bilinmeyenin katsayılarını (gerekirse denklemleri sabitlerle çarparak) eşit ya da zıt yap.
2. Denklemleri taraf tarafa topla (zıt ise) ya da çıkar (eşit ise): bir bilinmeyen yok olur.
3. Bulunan değeri denklemlerden birinde yerine koy; sonra iki denklemde de kontrol et.

# Yok Etme – Sık Yapılan Hatalar

## Sık yapılan hatalar

- Denklemi bir sayıyla çarparken **sağ tarafı unutmak**:
  $2 \cdot (x - y = 3) \Rightarrow 2x - 2y = \mathbf{6}$.
- Çıkarırken işareti dağıtmamak: $(2x + 3y) - (2x - y) = 3y + y = 4y$ ($2y$ değil).
- Yalnızca $x$'i bulup durmak: soru genellikle $y$'yi, $x + y$'yi ya da $x \cdot y$'yi sorar.
- Kontrolü atlamak: bulunan ikili **iki denklemi de** sağlamalıdır.

# Yok Etme – Örnek 6

## Soru

$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$y$'lerin katsayıları zıt: taraf tarafa toplayalım.

$$2x = 16 \;\Rightarrow\; x = 8, \qquad 8 + y = 12 \;\Rightarrow\; y = 4$$

Çözüm: $(8, 4)$. Kontrol: $8 - 4 = 4$ ✓

# Yok Etme – Örnek 7

## Soru

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$x$'lerin katsayıları eşit: taraf tarafa çıkaralım.

$$(2x + 3y) - (2x - y) = 13 - 1 \;\Rightarrow\; 4y = 12 \;\Rightarrow\; y = 3$$

$2x - 3 = 1 \Rightarrow x = 2$. Çözüm: $(2, 3)$.

# Yok Etme – Örnek 8

## Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$ ise $x$ ve $y$ kaçtır?

## Çözüm

Topla: $4x = 16 \Rightarrow x = 4$.

$4 - 2y = 0 \Rightarrow y = 2$. Çözüm: $(4, 2)$.

Kontrol: $3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16$ ✓

# Yok Etme – Örnek 9 (Çarparak eşitleme)

## Soru

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$y$'yi yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 4$:

$$9x + 12y = 30, \qquad 8x - 12y = 4$$

Topla: $17x = 34 \Rightarrow x = 2$; $\quad 6 + 4y = 10 \Rightarrow y = 1$. Çözüm: $(2, 1)$.

# Yok Etme – Örnek 10

## Soru

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x - 4y = 18 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

1. denklem $\times 2$: $10x + 4y = 8$. 2. denklemle topla:

$$13x = 26 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$10 + 2y = 4 \Rightarrow y = -3$. Çözüm: $(2, -3)$.
Kontrol: $6 - 4 \cdot (-3) = 18$ ✓

# Önce Düzenle – Örnek 11

## Soru

$$\begin{cases} 2(x+1) - y = 5 \\ x + 3(y-2) = -1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

Düzenle: $2x - y = 3$ ve $x + 3y = 5$.

1. denklem $\times 3$: $6x - 3y = 9$; topla: $7x = 14 \Rightarrow x = 2$.

$4 - y = 3 \Rightarrow y = 1$. Çözüm: $(2, 1)$.

# Yok Etme – Örnek 12

## Soru

$$\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 6x + 5y = 27 \end{cases}$$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

## Çözüm

$x$'i yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 2$:

$$12x - 9y = -3, \qquad 12x + 10y = 54$$

Çıkar: $19y = 57 \Rightarrow y = 3$; $\quad 4x - 9 = -1 \Rightarrow x = 2$.

$$x \cdot y = 2 \cdot 3 = 6$$

# Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(-1, m)$ ikilisi $3x + 2y = 5$ denklemini sağlıyorsa $m = ?$
2. $x + y = 9$, $x - y = 3$ ise $(x, y) = ?$
3. $3x - y = 7$, $x + y = 5$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $2x + 5y = 1$, $3x - 2y = 11$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
5. $x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç $(x, y)$ doğal sayı ikilisi vardır? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

**Cevaplar:**

1. $m = 4$
2. $(6, 3)$
3. $(3, 2)$
4. $(3, -1)$
5. $6$ $(y = 0, 1, \ldots, 5)$

# Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

## Soru

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$y$'lerin katsayıları zıt ($-1$ ve $+1$): taraf tarafa toplayalım.

$$(3x - y) + (x + y) = 7 + 5 \;\Rightarrow\; 4x = 12 \;\Rightarrow\; x = 3$$

$3 + y = 5 \Rightarrow y = 2$. Çözüm: $(3, 2)$.

Kontrol: $3 \cdot 3 - 2 = 7$ ✓, $3 + 2 = 5$ ✓

# Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

## Soru

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$y$'yi yok edelim: 1. denklem $\times 2$, 2. denklem $\times 5$:

$$4x + 10y = 2, \qquad 15x - 10y = 55$$

Topla: $19x = 57 \Rightarrow x = 3$. $\quad 6 + 5y = 1 \Rightarrow 5y = -5 \Rightarrow y = -1$.

Çözüm: $(3, -1)$. Kontrol: $9 - 2 \cdot (-1) = 11$ ✓

# Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

## Soru

$x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç $(x, y)$ doğal sayı ikilisi vardır?

## Çözüm

$x = 10 - 2y \geq 0$ olmalı $\Rightarrow 2y \leq 10 \Rightarrow y \leq 5$.

$y = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \;\Rightarrow\; x = 10, 8, 6, 4, 2, 0$

$(10, 0), (8, 1), (6, 2), (4, 3), (2, 4), (0, 5) \Rightarrow$ **6 tane**.

# Ders 2

Yerine Koyma Yöntemi, Kısa Yollar ve Özel Durumlar

# Yerine Koyma Yöntemi

## Adımlar

1. Denklemlerden birinde bir bilinmeyeni yalnız bırak: ör. $y = \ldots$
2. Bu ifadeyi **diğer** denklemde yerine koy: tek bilinmeyenli denklem elde edilir.
3. Çöz, sonra bulunan değeri geri koyarak ikinci bilinmeyeni bul.

Bir bilinmeyenin katsayısı $1$ veya $-1$ ise bu yöntem hızlıdır.

## Sık yapılan hatalar

Yerine koyarken **parantez** kullanın: $3x + 2y$ içinde $y = 2x - 1 \Rightarrow 3x + 2(2x - 1)$, $3x + 4x - 1$ değil!
İfadeyi elde ettiğiniz denklemin kendisine geri koymayın ($0 = 0$ çıkar, bilgi vermez).

# Yerine Koyma – Örnek 13

## Soru

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$$3x + 2(2x - 1) = 12 \;\Rightarrow\; 7x - 2 = 12 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$y = 2 \cdot 2 - 1 = 3.$ Çözüm: $(2, 3)$.

# Yerine Koyma – Örnek 14

## Soru

$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - 5y = 4 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

1. denklemden $x = 3y + 1$:

$$2(3y + 1) - 5y = 4 \;\Rightarrow\; y + 2 = 4 \;\Rightarrow\; y = 2$$

$x = 3 \cdot 2 + 1 = 7$. Çözüm: $(7, 2)$.

# Yerine Koyma – Örnek 15

## Soru

$$\begin{cases} x = 2y \\ 3x + y = 21 \end{cases}$$ ise $x + y$ kaçtır?

## Çözüm

$$3(2y) + y = 21 \;\Rightarrow\; 7y = 21 \;\Rightarrow\; y = 3, \quad x = 6$$

$$x + y = 9$$

# Kesirli ve Ondalıklı Katsayılar

## Önce temizle

- **Kesirli:** Her denklemi kendi paydalarının EKOK'u ile çarp.
- **Ondalıklı:** Her denklemi $10$, $100$, … ile çarp.

Sonra yok etme ya da yerine koyma ile çöz.

## Sık yapılan hatalar

Çarparken **her terimi** (sağ taraf dahil) çarpın: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \xrightarrow{\times 6} 3x + 2y = 24$ ($3x + 2y = 4$ değil).

# Kesirli Katsayılar – Örnek 16

## Soru

$$\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4 \\ \dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{6} = 0 \end{cases}$$

sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

1. denklem $\times 6$: $3x + 2y = 24$; 2. denklem $\times 12$: $3x - 2y = 0$.

Topla: $6x = 24 \Rightarrow x = 4$; $12 + 2y = 24 \Rightarrow y = 6$.

Çözüm: $(4, 6)$. Kontrol: $2 + 2 = 4$, $1 - 1 = 0$ ✓

# Ondalıklı Katsayılar – Örnek 17

## Soru

$$\begin{cases} 0{,}2x + 0{,}5y = 1{,}9 \\ 0{,}3x - 0{,}1y = 0{,}3 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

$\times 10$: $2x + 5y = 19$ ve $3x - y = 3 \Rightarrow y = 3x - 3$.

$$2x + 5(3x - 3) = 19 \Rightarrow 17x = 34 \Rightarrow x = 2$$

$y = 3 \cdot 2 - 3 = 3$. Çözüm: $(2, 3)$.

# Kısa Yol: Simetrik Sistemler

## Katsayılar yer değiştirmişse

$$\begin{cases} ax + by = m \\ bx + ay = n \end{cases} \qquad (a \neq b)$$

- Topla: $(a+b)(x+y) = m+n \;\Rightarrow\; x+y = \dfrac{m+n}{a+b} \quad (a+b \neq 0)$
- Çıkar: $(a-b)(x-y) = m-n \;\Rightarrow\; x-y = \dfrac{m-n}{a-b}$

Sonra $x+y$ ve $x-y$'den $x$ ve $y$ bulunur: $x = \dfrac{(x+y)+(x-y)}{2}$.

## İpucu

Soru $x+y$, $x-y$ ya da $x \cdot y$ istiyorsa önce denklemleri toplamayı / çıkarmayı deneyin; çoğu zaman $x$ ve $y$'yi tek tek bulmaya gerek kalmaz.

# Simetrik Sistem – Örnek 18

## Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

## Çözüm

Topla: $5x + 5y = 25 \Rightarrow x + y = 5$.

Çıkar: $x - y = -1$.

$2x = 5 + (-1) = 4 \Rightarrow x = 2,\ y = 3.$ Çözüm: $(2, 3)$.

# Simetrik Sistem – Örnek 19

## Soru

$$\begin{cases} 7x + 4y = 37 \\ 4x + 7y = 40 \end{cases}$$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

## Çözüm

Topla: $11(x + y) = 77 \Rightarrow x + y = 7$.

Çıkar: $3(x - y) = -3 \Rightarrow x - y = -1$.

$x = 3,\ \ y = 4 \Rightarrow x \cdot y = 12$.

# İfade İstenmesi – Örnek 20

## Soru

$2x + y = 11$ ve $x + 2y = 7$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

## Çözüm

$x$ ve $y$'yi bulmadan, iki denklemi toplayalım:

$$3x + 3y = 18 \;\Rightarrow\; x + y = 6$$

(İstenirse: çıkarınca $x - y = 4$, buradan $x = 5,\ y = 1$.)

# İfade İstenmesi – Örnek 21

## Soru

$x + y = 8$ ve $x - y = 2$ olduğuna göre $x \cdot y$ ve $\dfrac{x}{y}$ kaçtır?

## Çözüm

Topla: $2x = 10 \Rightarrow x = 5$; $\quad y = 3$.

$$x \cdot y = 15, \qquad \frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

# Özel Durumlar: Kaç Çözüm Var?

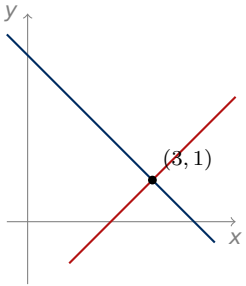
## $a_1x + b_1y = c_1,\ a_2x + b_2y = c_2$ sistemi (oranlar tanımlı)

| Koşul | Çözüm sayısı | Doğrular |
|---|---|---|
| $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ | tek çözüm | kesişen |
| $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ | çözüm yok | paralel |
| $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ | sonsuz çözüm | çakışık |

## Sık yapılan hatalar

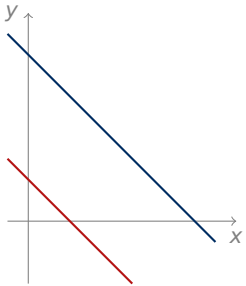
İki denklemi de **aynı biçimde** ($ax + by = c$) yazın; $x$ katsayısını $x$ katsayısıyla, $y$'yi $y$'yle, sabiti sabitle oranlayın. Tek çözümde $\frac{c_1}{c_2}$'ye bakmaya gerek yoktur.

# Grafik Yorumu: Her Denklem Bir Doğrudur



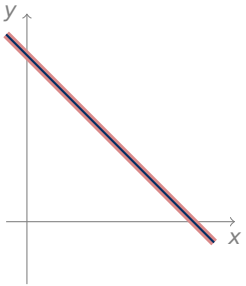

**Kesişen**: tek çözüm

$x + y = 4,\ x - y = 2$




**Paralel**: çözüm yok

$x + y = 4,\ x + y = 1$




**Çakışık**: sonsuz çözüm

$x + y = 4,\ 2x + 2y = 8$

## Sezgi

Bir denklemin çözümleri bir doğru oluşturur. Sistemin çözümü, iki doğrunun **ortak noktalarıdır**.

# Özel Durumlar – Örnek 22

## Soru

Aşağıdaki sistemlerin kaç çözümü vardır?
(a) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 10$ (b) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 7$ (c) $2x - 3y = 5,\ x + y = 5$

## Çözüm

(a) $\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ **sonsuz** çözüm (çakışık)

(b) $\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} \neq \frac{5}{7} \Rightarrow$ çözüm **yok** (paralel)

(c) $\frac{2}{1} \neq \frac{-3}{1} \Rightarrow$ **tek** çözüm: $(4, 1)$

# Parametreli Soru – Örnek 23

## Soru

$$\begin{cases} 3x + my = 5 \\ 6x + 4y = 7 \end{cases}$$ sisteminin çözümü yoksa $m$ kaçtır?

## Çözüm

Çözüm yok $\Rightarrow \dfrac{3}{6} = \dfrac{m}{4} \neq \dfrac{5}{7}$.

$$\frac{m}{4} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; m = 2$$

Kontrol: $\frac{1}{2} \neq \frac{5}{7}$ ✓ (Sistem: $3x + 2y = 5$ ve $3x + 2y = 3{,}5$: çelişki.)

# Parametreli Soru – Örnek 24

## Soru

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ ax + 3y = b \end{cases}$$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $a + b$ kaçtır?

## Çözüm

$$\frac{2}{a} = \frac{-1}{3} = \frac{3}{b}$$

$\frac{2}{a} = -\frac{1}{3} \Rightarrow a = -6$; $\frac{3}{b} = -\frac{1}{3} \Rightarrow b = -9$.

$$a + b = -15$$

(2. denklem, 1. denklemin $-3$ katıdır: $-6x + 3y = -9$.)

# Parametreli Soru – Örnek 25

## Soru

$\begin{cases} (m-1)x + 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ sisteminin tek çözümü olması için $m$ hangi değeri **alamaz**?

## Çözüm

Tek çözüm $\Rightarrow \dfrac{m-1}{3} \neq \dfrac{2}{1} \;\Rightarrow\; m-1 \neq 6 \;\Rightarrow\; m \neq 7.$

$m = 7$ için: $6x + 2y = 4$ ve $6x + 2y = 10 \Rightarrow$ çözüm yok.

Cevap: $m = 7$ olamaz.

# Parametreli Soru – Örnek 26

## Soru

$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + ky = 15 \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $k$ kaçtır? Bu durumda $(1, 2)$ bir çözüm müdür?

## Çözüm

$\frac{1}{3} = \frac{2}{k} = \frac{5}{15} \Rightarrow k = 6.$

Denklemler aynı doğruyu gösterir; $(1, 2)$: $1 + 4 = 5$ ✓ ve $3 + 12 = 15$ ✓

Evet, $(1, 2)$ çözümdür (sonsuz çözümden biri).

# Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $y = x + 2,\ 2x + y = 11$ ise $(x, y) = ?$
2. $5x + 3y = 21,\ 3x + 5y = 19$ ise $x + y = ?$, $x - y = ?$ $\star$
3. $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 3,\ x - y = -1$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $4x + ky = 3,\ 2x + 3y = 5$ sisteminin çözümü yoksa $k = ?$ $\star$
5. $x - 2y = 1,\ 3x - 6y = 3$ sisteminin kaç çözümü vardır?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

**Cevaplar:**

1. $(3, 5)$
2. $5;\ 1$
3. $(3, 4)$
4. $k = 6$
5. sonsuz çözüm

# Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

## Soru

$5x + 3y = 21$ ve $3x + 5y = 19$ ise $x + y$ ve $x - y$ kaçtır?

## Çözüm

Simetrik sistem. Topla: $8x + 8y = 40 \Rightarrow x + y = 5$.

Çıkar: $2x - 2y = 2 \Rightarrow x - y = 1$.

(İstenirse: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$. Kontrol: $15 + 6 = 21$ ✓)

# Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

## Soru

$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3$ ve $x - y = -1$ ise $(x, y)$ nedir?

## Çözüm

1. denklem $\times 6$: $2x + 3y = 18$. 2. denklemden $x = y - 1$:

$$2(y - 1) + 3y = 18 \;\Rightarrow\; 5y = 20 \;\Rightarrow\; y = 4$$

$x = 4 - 1 = 3$. Çözüm: $(3, 4)$. Kontrol: $1 + 2 = 3$ ✓

# Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

## Soru

$$\begin{cases} 4x + ky = 3 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$ sisteminin çözümü yoksa $k$ kaçtır?

## Çözüm

Çözüm yok $\Rightarrow \frac{4}{2} = \frac{k}{3} \neq \frac{3}{5}$.

$$\frac{k}{3} = 2 \;\Rightarrow\; k = 6$$

Kontrol: $2 \neq \frac{3}{5}$ ✓ (2. denklem $\times 2$: $4x + 6y = 10$; oysa $4x + 6y = 3$: çelişki.)

# Ders 3

## Sözel Problemlerden Denklem Sistemi Kurma

# Sözel Problemden Sisteme

## Adımlar

1. İstenen iki büyüklüğe harf ver: $x = \ldots,\ y = \ldots$ (ne olduklarını yaz!)
2. Metindeki **iki ayrı bilgiyi** iki denkleme çevir.
3. Sistemi çöz; cevabın **sorulan şey** olduğundan emin ol.
4. Sonucu metinde kontrol et (sayılar tam sayı mı, rakam mı, anlamlı mı?).

## Sık kullanılan kalıplar

- Adet ve toplam tutar: $x + y = \text{adet},\ \ p\,x + q\,y = \text{tutar}$
- İki basamaklı sayı: $\overline{ab} = 10a + b,\ \ \overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b),\ \ \overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$

# İki Sayı – Örnek 27

**Soru**

İki sayının toplamı $50$, farkı $14$'tür. Büyük sayı kaçtır?

**Çözüm**

Büyük $x$, küçük $y$: $x + y = 50$, $x - y = 14$.

$$2x = 64 \;\Rightarrow\; x = 32, \qquad y = 18$$

Cevap: $32$.

# İki Sayı – Örnek 28

## Soru

İki sayıdan büyüğü, küçüğünün $3$ katından $4$ fazladır. Sayıların toplamı $44$ olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

## Çözüm

$x = 3y + 4$ ve $x + y = 44$:

$$3y + 4 + y = 44 \;\Rightarrow\; 4y = 40 \;\Rightarrow\; y = 10$$

$x = 34$. Kontrol: $34 = 3 \cdot 10 + 4$ ✓

# Para – Örnek 29

## Soru

Bir cüzdanda yalnızca $5$ TL'lik ve $10$ TL'lik banknotlardan toplam $17$ banknot ve $120$ TL vardır. Kaç tane $10$ TL'lik banknot vardır?

## Çözüm

$x$: 5 TL'lik, $y$: 10 TL'lik sayısı.

$$x + y = 17, \qquad 5x + 10y = 120 \;\Rightarrow\; x + 2y = 24$$

Çıkar: $y = 7$, $x = 10$. Kontrol: $50 + 70 = 120$ ✓
Cevap: $7$.

# Bilet – Örnek 30

## Soru

Bir tiyatroda öğrenci bileti $40$ TL, tam bilet $70$ TL'dir. Satılan $30$ bilet için $1560$ TL toplanmıştır. Kaç öğrenci bileti satılmıştır?

## Çözüm

$x$: öğrenci, $y$: tam. $x + y = 30$, $40x + 70y = 1560 \Rightarrow 4x + 7y = 156$.

$$4(30 - y) + 7y = 156 \;\Rightarrow\; 3y = 36 \;\Rightarrow\; y = 12$$

$x = 18$. Kontrol: $720 + 840 = 1560$ ✓ Cevap: $18$.

# Alışveriş – Örnek 31

## Soru

$2$ kalem ile $3$ defter $85$ TL, $3$ kalem ile $2$ defter $65$ TL'dir. $1$ kalem ile $1$ defter kaç TL'dir? Bir defter kaç TL'dir?

## Çözüm

$k$: kalem, $d$: defter. $2k + 3d = 85$, $3k + 2d = 65$.

Topla: $5(k + d) = 150 \Rightarrow k + d = 30$ TL.

Çıkar: $d - k = 20 \Rightarrow d = 25$ TL, $k = 5$ TL.

# Bacak Sayısı – Örnek 32

## Soru

Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam $20$ başı ve $56$ bacağı vardır. Kaç tavşan vardır?

## Çözüm

$t$: tavuk, $r$: tavşan. $t + r = 20$, $2t + 4r = 56 \Rightarrow t + 2r = 28$.

$$\text{Çıkar: } r = 8, \qquad t = 12$$

Pratik yol: Hepsi tavuk olsaydı $40$ bacak olurdu; fazla $16$ bacak, her tavşan $+2 \Rightarrow 8$ tavşan.

# Puan – Örnek 33

## Soru

$20$ soruluk bir sınavda doğru cevap $+5$, yanlış cevap $-2$ puandır. Bütün soruları cevaplayan Ece $72$ puan almıştır. Ece kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

## Çözüm

$d$: doğru, $y$: yanlış. $d + y = 20$, $5d - 2y = 72$.

$$5d - 2(20 - d) = 72 \;\Rightarrow\; 7d = 112 \;\Rightarrow\; d = 16$$

$y = 4$. Kontrol: $80 - 8 = 72$ ✓

# İki Basamaklı Sayı – Örnek 34

## Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı $11$'dir. Rakamları yer değiştirince sayı $27$ artıyor. Bu sayı kaçtır?

## Çözüm

$a + b = 11$ ve $\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b - a) = 27 \Rightarrow b - a = 3$.

$$2b = 14 \;\Rightarrow\; b = 7, \quad a = 4$$

Sayı: $47$. Kontrol: $74 - 47 = 27$ ✓

# İki Basamaklı Sayı – Örnek 35

## Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının $7$ katına eşittir. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındakinden $3$ fazladır. Sayı kaçtır?

## Çözüm

$10a + b = 7(a + b) \Rightarrow 3a = 6b \Rightarrow a = 2b.$

$a - b = 3 \Rightarrow 2b - b = 3 \Rightarrow b = 3,\ a = 6.$

Sayı: $63$. Kontrol: $7 \cdot (6 + 3) = 63$ ✓

# Yaş (Giriş) – Örnek 36

## Soru

Ali ile babasının bugünkü yaşları toplamı $50$'dir. Babası Ali'den $26$ yaş büyüktür. Ali kaç yaşındadır? $5$ yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

## Çözüm

$a$: Ali, $b$: baba. $a + b = 50$, $b - a = 26$.

$$2b = 76 \Rightarrow b = 38, \qquad a = 12$$

$5$ yıl sonra her biri $5$ yaş büyür: $50 + 2 \cdot 5 = 60$.
(Yaş problemleri 13. haftada ayrıntılı.)

# Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. İki sayının toplamı $40$, büyüğü küçüğünün $4$ katıdır. Küçük sayı?
2. $20$ TL ve $50$ TL'lik toplam $12$ banknot $390$ TL ediyor. Kaç tane $50$ TL'lik var? $\star$
3. Tavuk ve koyunların toplam $30$ başı, $84$ bacağı var. Kaç koyun var? $\star$
4. $\overline{ab}$: $a+b=9$, $\overline{ab}-\overline{ba}=45$. $\overline{ab}=?$ $\star$
5. $3$ simit $+$ $2$ çay $55$ TL, $1$ simit $+$ $2$ çay $25$ TL. Bir çay kaç TL?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

**Cevaplar:**

1. $8$
2. $5$
3. $12$
4. $72$
5. $5$ TL

# Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

## Soru

$20$ TL'lik ve $50$ TL'lik toplam $12$ banknot $390$ TL ediyor. Kaç tane $50$ TL'lik banknot var?

## Çözüm

$x$: 20 TL'lik, $y$: 50 TL'lik sayısı.

$$x + y = 12, \qquad 20x + 50y = 390 \;\Rightarrow\; 2x + 5y = 39$$

$2(12 - y) + 5y = 39 \Rightarrow 3y = 15 \Rightarrow y = 5,\ x = 7.$

Kontrol: $140 + 250 = 390$ ✓ Cevap: $5$.

# Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

## Soru

Tavuk ve koyunların toplam $30$ başı ve $84$ bacağı vardır. Kaç koyun vardır?

## Çözüm

$t$: tavuk, $k$: koyun. $t + k = 30$, $2t + 4k = 84 \Rightarrow t + 2k = 42$.

Çıkar: $k = 12$, $t = 18$

Kontrol: $36 + 48 = 84$ ✓ Cevap: $12$ koyun.

# Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

## Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısında $a + b = 9$ ve $\overline{ab} - \overline{ba} = 45$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

## Çözüm

$\overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b) = 45 \Rightarrow a - b = 5.$

$$a + b = 9,\ a - b = 5 \ \Rightarrow\ 2a = 14 \ \Rightarrow\ a = 7,\ b = 2$$

$\overline{ab} = 72.$ Kontrol: $72 - 27 = 45$ ✓

# Özet

## Ders 1

- $ax + by + c = 0$: sonsuz çözüm
- Çözüm = sıralı ikili $(x, y)$
- Yok etme: katsayıyı eşitle, topla/çıkar

## Ders 2

- Yerine koyma: parantezle!
- Kesir/ondalık: önce temizle
- Simetrik: topla $\to x + y$, çıkar $\to x - y$
- Oranlar: tek / yok / sonsuz

## Ders 3

- İki bilgi $\to$ iki denklem
- Adet + tutar kalıbı
- $\overline{ab} \pm \overline{ba}$ kalıbı
- Cevabı metinde kontrol et

## Gelecek hafta

Basit eşitsizlikler (çözüm kümesi, sayı doğrusu) ve mutlak değer

İyi çalışmalar